

实验 8 排序的编程与实现

实验目的：掌握常用的排序方法，并掌握 C 语言实现排序算法的方法；了解各种排序方法过程及依据原则，并掌握各种排序方法的时间复杂度和稳定性的分析方法。

实验原理：参照课本 p. 165-186, Figure 7. 2, 7. 4, 7. 8-7. 10, 7. 12-7. 16

实验内容：统计成绩

【问题描述】：给出 n 个学生的考试成绩表，每条信息由姓名和分数组成，利用排序算法完成以下任务：

- 1) 按照分数高低次序，打印出每个学生在考试中获得的名次，分数相同的为同一名次。
- 2) 按照名次列出每个学生的姓名和分数

【要求】学生的考试成绩需要从键盘输入数据建立，同时要设计输出格式。

实验要求：

- 1) 能够采用常用的排序算法中的一种实现以上两个任务；